

Le groupe de H. Lorentz

Maxime Forriez^{1,2,a,b}

¹ Sorbonne université, 2, rue Francis de Croisset, 75 018 Paris

² Institut de géographie, 191, rue Saint-Jacques, Bureau 105,
75 005 Paris,

^amaxime.forriez@sorbonne-universite.fr

^bmforriez.sorbonne.universite@gmail.com

26 août 2026

1 Le groupe général de H. Lorentz

1. On sait que les lois de la mécanique classiques ne dépendent pas du choix de tel ou tel système fixe de coordonnées par rapport auquel on considère le mouvement d'un système mécanique. Cela signifie que l'invariance des lois de la mécanique classique par rapport aux transformations orthogonales des coordonnées :

$$x'_i = \sum_{k=1}^3 a_{ik} x_k \quad (1)$$

avec $i = 1, 2, 3$ à coefficients constants a_{ik} .

2. Les lois de la mécanique classique ne changent pas lorsque l'on passe d'un système à l'autre qui est animé par rapport au premier d'un mouvement en translation rectiligne et uniforme. Si l'on choisit les axes de coordonnées des deux systèmes parallèles deux à deux. Si v_x , v_y et v_z sont alors les projections de la vitesse du deuxième système x' , y' et z' sur les axes de coordonnées Ox , Oy et Oz du premier système, on vérifie :

$$x' = x + v_x t \quad (2)$$

$$y' = y + v_y t \quad (3)$$

$$z' = z + v_z t \quad (4)$$

Les transformation de cette forme sont appelées **transformation de Galilée**. On voit que les lois de la mécanique sont invariantes par rapport aux transformations de Galilée.

Galileo
Galilei
dit
Galilée
(1564-
1642)

Un système de coordonnées est dit d'**inertie** si, en l'absence des forces extérieures, le mouvement d'un corps est rectiligne et uniforme dans ce système. La mécanique classique affirme que les transformations de Galilée sont celles qui font passer d'un système d'inertie à un autre les axes des deux systèmes étant parallèles deux à deux.

La mécanique classique part de l'hypothèse que le temps t est le même dans les deux systèmes de coordonnées. La théorie de la relativité rejette cette hypothèse et admet par conséquent qu'un temps t doit être associé à chaque système d'inertie x, y et z . Le passage d'un système d'inertie x, y et z avec le temps t à un système d'inertie x', y' et z' avec un temps t' est accompli par une transformation linéaire des variables x, y, z et t laissant invariante la forme quadratique :

$$x^2 + y^2 + z^2 - c^2 t^2 \quad (5)$$

avec c la vitesse de la lumière dans le vide, c'est-à-dire $c = 2,99776 \times 10^{10}$ cm/s.

L'invariance de la forme $x^2 + y^2 + z^2 - c^2 t^2$ est l'expression mathématique du fait établi expérimentalement que la vitesse de la lumière dans le vide est la même dans tout système d'inertie.

On appelle **transformation générale de H. Lorentz** toute transformation linéaire des variables x, y, z et t qui laisse invariante la forme $x^2 + y^2 + z^2 - c^2 t^2$. Il est commode de poser $x_4 = ct$. On peut interpréter une transformation générale de Lorentz comme une transformation linéaire :

Hendrik
Lorentz
(1853-
1928)

$$x'_i = \sum_{j=1}^4 g_{ij} x_j \quad (6)$$

avec $i = 1, 2, 3, 4$, et avec des variables x_1, x_2, x_3 et x_4 laissant invariante la forme :

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - x_4^2 \quad (7)$$

On désigne par x et x' les vecteurs de l'espace à quatre dimensions ayant respectivement pour projections x_1, x_2, x_3 et x_4 , et x'_1, x'_2, x'_3 et x'_4 , et par g la matrice de la transformation $x'_i = \sum_{j=1}^4 g_{ij} x_j$ avec $i = 1, 2, 3, 4$. Cette relation peut alors s'écrire :

$$x' = gx \quad (8)$$

La lettre g symbolise également par la suite la transformation elle-même.

On cherche les conditions auxquelles doit satisfaire la matrice g de la transformation de H. Lorentz. Par définition de la transformation de H. Lorentz, on doit avoir :

$$x'^2_1 + x'^2_2 + x'^2_3 - x'^2_4 = x^2_1 + x^2_2 + x^2_3 - x^2_4 \quad (9)$$

$$\Leftrightarrow \sum_{i=1}^3 \left(\sum_{j=1}^4 g_{ij} x_j \right)^2 - \left(\sum_{j=1}^4 g_{4j} x_j \right)^2 = \sum_{i=1}^3 x_i^2 - x_4^2 \quad (10)$$

En égalant les coefficients des différents produits $x_i x_j$, on obtient :

$$\sum_{i=1}^3 g_{ij} g_{ik} - g_{4j} g_{4k} = \begin{cases} 0 & \text{pour } j \neq k \\ 1 & \text{pour } j = k \\ -1 & \text{pour } j = k = 4 \end{cases} \quad (11)$$

ce qui peut s'écrire sous forme matricielle. On associe pour cela à chaque matrice g :

$$g = \begin{vmatrix} g_{11} & g_{12} & g_{13} & g_{14} \\ g_{21} & g_{22} & g_{23} & g_{24} \\ g_{31} & g_{32} & g_{33} & g_{34} \\ g_{41} & g_{42} & g_{43} & g_{44} \end{vmatrix} \quad (12)$$

la matrice g^+ :

$$g^+ = \begin{vmatrix} g_{11} & g_{12} & g_{13} & -g_{14} \\ g_{21} & g_{22} & g_{23} & -g_{24} \\ g_{31} & g_{32} & g_{33} & -g_{34} \\ g_{41} & g_{42} & g_{43} & -g_{44} \end{vmatrix} \quad (13)$$

On désigne par I^+ la matrice :

$$I^+ = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{vmatrix} \quad (14)$$

Par conséquent, la relation $\sum_{i=1}^3 g_{ij} g_{ik} - g_{4j} g_{4k}$ est équivalente à l'égalité matricielle :

$$g^+ g = I^+ \quad (15)$$

et on peut par conséquent énoncer quatre points.

1. La condition $\sum_{i=1}^3 g_{ij} g_{ik} - g_{4j} g_{4k} = \begin{cases} 0 & \text{pour } j \neq k \\ 1 & \text{pour } j = k \leq 3 \\ -1 & \text{pour } j = k = 4 \end{cases}$, ou la condition équivalente $g^+ g = I^+$ est nécessaire et suffisante pour que la transformation g soit une transformation générale de H. Lorentz.
2. Le déterminant de toute transformation générale de H. Lorentz est égal à ± 1 .

3. À chaque transformation générale de H. Lorentz correspond à une transformation inverse. Comme dans le cas des rotations, on appelle produit $g_1 g_2$ de deux transformations g_1 et g_2 , la transformation obtenue par l'application successive des transformations g_2 et g_1 . Il est évident qu'au produit des transformations correspond le produit des matrices de ces transformations.
4. Le produit de deux transformations générales de H. Lorentz est lui-même une transformation de H. Lorentz.

On désigne par $\mathcal{O}$ l'ensemble de toutes les transformations générales de H. Lorentz. Les propositions 3. et 4. signifient que cet ensemble constitue un groupe. L'élément unité e du groupe $\mathcal{O}$ est alors la transformation unité :

$$\begin{cases} x'_1 = x_1 \\ x'_2 = x_2 \\ x'_3 = x_3 \\ x'_4 = x_4 \end{cases} \quad (16)$$

On appelle le groupe $\mathcal{O}$ **groupe général de H. Lorentz**.

Pour $j = k = 4$, on vérifie :

$$\begin{aligned} g_{14}^2 + g_{24}^2 + g_{34}^2 - g_{44}^2 &= -1 \\ \Rightarrow g_{44}^2 &= 1 + g_{14}^2 + g_{24}^2 + g_{34}^2 \geq 1 \\ \Rightarrow g_{44} &\geq 1 \text{ ou } g_{44} \leq -1 \end{aligned} \quad (17)$$

On appelle transformation de H. Lorentz toute transformation générale de H. Lorentz obéissant à la condition :

$$g_{44} \geq 1 \quad (18)$$

2 Le groupe propre de H. Lorentz

Un vecteur (x_1, x_2, x_3, x_4) est dit du **genre temps** si :

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - x_4^2 < 0 \quad (19)$$

Les vecteurs du genre temps caractérisent les déplacements des points matériels à mouvement réel. En effet, si dans un certain système d'inertie Δx_1 , Δx_2 et Δx_3 sont les accroissements des coordonnées d'un point matériel et Δt le temps écoulé, le vecteur $(\Delta x_1, \Delta x_2, \Delta x_3, \Delta x_4)$, avec $\Delta x_4 = c\Delta t$ est du genre temps :

$$\Delta x_1^2 + \Delta x_2^2 + \Delta x_3^2 - \Delta x_4^2 < 0 \quad (20)$$

car le mouvement d'un point matériel ne peut s'effectuer qu'à une vitesse inférieure à celle de la lumière.

Un vecteur du genre temps est dit **positif** si $x_4 > 0$ et **négatif** si $x_4 < 0$. Il est évident que les vecteurs du genre temps $(\Delta x_1, \Delta x_2, \Delta x_3, \Delta x_4)$ caractérisant le mouvement d'un point matériel au cours d'intervalle de temps positif $\Delta t = t'' - t'$ avec $t'' > t'$ sont des vecteurs positifs.

1. Une transformation générale de H. Lorentz obéit à la condition $g_{44} \geq 1$ si et seulement si elle transforme tout vecteur positif du genre temps en un vecteur positif du genre temps. Il en découle que l'ensemble de toutes les transformations de H. Lorentz, c'est-à-dire les transformations générales de H. Lorentz obéissant à la condition $g_{44} \geq 1$, constitue un groupe. Ce groupe s'appelle le **groupe complet de H. Lorentz** et est désigné par $\mathcal{O}_0$. Le passage d'un système d'inertie à un autre doit transformer tout vecteur positif du genre temps, caractérisant un mouvement réel, en un vecteur du même type. Par conséquent, ce passage doit être décrit par les transformations du groupe $mathcal{O}_0$. Une transformation de H. Lorentz est dite **propre** si son déterminant est égal à l'unité. Il est évident que l'ensemble de toutes les transformations de H. Lorentz constitue un groupe. On l'appelle groupe propre de H. Lorentz, et on le désigne par $\mathcal{O}_p$.
2. Toute transformation **impropre** de H. Lorentz a la forme :

$$g = sg_1 \tag{21}$$

avec g_1 une représentation de H. Lorentz.

Références

[Nairmark, 1962] NAIRMARK, M. A. (1962). Les représentations linéaires du groupe de Lorentz. Dunod, Paris.

Table des figures

Liste des tableaux

Table des matières

1	Le groupe général de H. Lorentz	1
2	Le groupe propre de H. Lorentz	4
	Références	6